Observatorio Nacional de Seguridad Vial

HIPÓTESIS DE CAUSAS PROBABLES EN LOS SINIESTROS VIALES DE COLOMBIA.



Agencia Nacional de Seguridad Vial

Introducción

La Contraloría General de la República -CGR-, en cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2017-2018, practicó una Auditoría, con el objeto de evaluar el desempeño institucional y los resultados del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, frente a la implementación, ejecución y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial -PNSV-. En ello, se dio especial importancia a las acciones orientadas a la reducción del número de víctimas por accidentes de tránsito, para el periodo 2012-2017.

El informe de resultados desarrollado por la CGR incluye la evaluación de un punto en particular, que hace referencia al desarrollo de una estrategia para abordar la problemática de los actores vulnerables (peatones, motociclistas, ciclistas y pasajeros del servicio público de transporte), dado el alto margen de participación que estos tienen en la morbimortalidad vial del país.

El hallazgo 2 "Colectivos vulnerables en accidentes de tránsito" del informe de desempeño desarrollado por la CGR, describe que aun cuando se han efectuado acciones en favor de mitigar la accidentalidad vial de usuarios vulnerables, estas no han sido efectivas pues al evaluar la situación de algunos de ellos como Peatones, Motociclistas y Ciclistas, se observa una representatividad cercana al 80% de la fatalidad en 2017 y el 70% en 5 años anteriores de manera constante.

El informe también indica que no generar una respuesta efectiva a esta problemática en usuarios vulnerables, recae en la falta de oportunidad para implementar acciones estructurales, pues las actuales, no apuntan a intervenir posibles causas de accidentes, identificadas para los colectivos vulnerables definidos anteriormente.

Frente a lo descrito el informe concluye que esto sucede por la deficiente información relacionada con la seguridad vial, gestionada por parte de la ANSV y el Ministerio de Transporte a través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial -ONSV-, y que ello, no permite sustentar la planificación, preparación, ejecución y evaluación de políticas de seguridad vial, e impide contar con elementos para modelar e investigar las causas y circunstancias de los accidentes viales.

Para subsanar este hallazgo la ANSV, a través del ONSV, desarrolló un informe técnico de las distintas hipótesis de causas probable de los siniestros viales, que incluye información recabada por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional - DITRA-y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta actividad se encuentra descrita en el Plan de Mejoramiento definido por la ANSV para ser entregado en diciembre de 2019.

La problemática de la seguridad vial en Colombia

La gestión de la seguridad vial en Colombia no ha logrado ser efectiva en alcanzar su objetivo fundamental de reducir la cantidad de siniestros viales, y sobre todo, las víctimas resultantes de este tipo de eventos. En efecto, al hacer el cálculo con los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se observa que la fatalidad vial (la peor de las consecuencias de un siniestro), ha crecido 15% con respecto al inicio de la década (año 2010) y 12% con respecto al inicio de la entrada en vigor del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV).

Conforme aumenta la cantidad de vehículos que ingresa al parque automotor del país, aumenta la cantidad de siniestros viales, ya que aumenta la probabilidad de riesgo al aumentar los usuarios viales que entran a interactuar con la vía, y en ese orden de ideas, quien jalona la cifra de muertes es el motociclista. Esto, tras el masificado uso de la moto como medio de transporte y fuente de ingreso, que desde el año 2004, viene siendo explosivo, sobre todo en la costa caribe (Banco de la República, 2011), en donde oficios como el mototaxismo se han convertido en uno de los fenómenos sociales y económicos más recurrentes (Banco de la República, 2011); siendo esto una clara manifestación de la particular informalidad que caracteriza al mercado laboral colombiano.

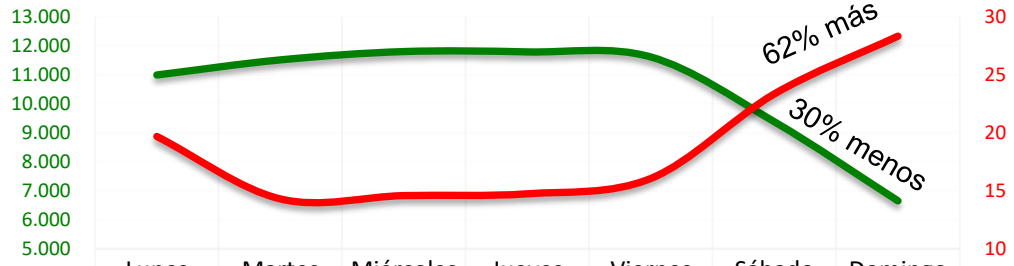
Y es que la rentabilidad que ofrecen los oficios que involucran el uso de la moto son muy atractivos para quienes no encuentran una oportunidad en otro tipo de oficios sin importar si estos son o no formales. Con ello, someterse al hecho de perder la vida u ocasionar la muerte a otros actores viales, es un riesgo que para muchos usuarios vale la pena asumir, porque perciben que el riesgo asumido está bien remunerado, aun cuando preferirían no utilizar este tipo de vehículo como fuente de ingreso si encontraran oficios más seguros. (Banco de la República, 2011).

Un aspecto para revisar se enmarca en lo concerniente a la educación ya que el comportamiento de los actores viales es un factor de riesgo clave en todo este fenómeno. En efecto, es necesario implementar acciones estratégicas de educación como instrumento de acción que se sabe tendrán resultados en el mediano y largo plazo, pero estas deben ser acordes al perfil de cada tipo de usuario, a su contexto y su

situación socio económica. Para el caso de los motociclistas víctimas de siniestros viales, es preciso indicar que estos en su mayoría son jóvenes que no cuentan con estudios superiores, lo que podría denotar una falta absoluta de consciencia al ejercer la práctica de la conducción; lo cual, sumado a la gran cantidad de personas que conducen sin haber obtenido nunca una licencia de conducir (los motociclistas son los protagonistas de la infracción "Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción"), juega un papel importante al momento de controlar sus niveles de mortalidad.

El control operativo como instrumento de acción con resultados inmediatos sobre el comportamiento humano, solo se ejerce en menos del 30% de los municipios del país. Esta problemática se agudiza con lo que ocurre los fines de semana, pues actualmente los comparendos que se imponen el viernes, sábado y domingo disminuyen en 30%, mientras que la fatalidad vial aumenta en más del 60%. Esto demuestra que, ante la ausencia del control operativo, sobre todo en zonas urbanas del país, la probabilidad de ocurrencia de fatalidades aumenta notablemente. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial estima que por cada 300 (ver gráfico 1) comparendos más que puedan llegar a imponerse, se puede salvar la vida a un usuario vial. El control de conductas riesgosas, sobre todo el exceso de velocidad y no saber conducir, son el tipo de infracciones sobre las cuales es necesario imponer más multas que efectivamente sean pagadas.

Gráfico 1. Cantidad de comparendos impuestos frente a la cantidad de muertes en el tránsito durante 2018



	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Comparendos diarios	10.997	11.518	11.804	11.793	11.617	9.381	6.657
Fatalidad diaria	20	14	15	15	16	23	28

Días de la semana	Promedio de fatalidades	Variación
De lunes a viernes	**16**	**62,8%**
Sábados y Domingos	**26**	

Días de la semana	Promedio de comparendos	Variación
De lunes a viernes	**11.546**	**-30,5%**
Sábados y Domingos	**8.019**	

Vale la pena resaltar que no basta con imponer el comparendo, pues el efecto será completo cuando se paga la multa, y lo cierto es que por cada 10 comparendos que se imponen en Colombia solo se pagan 3 multas, muchas veces por problemas de caducidad y prescripción asociados a falta de capacidad técnica, tecnológica y humana de las distintas autoridades del tránsito y del transporte en Colombia.

Los vehículos también juegan un papel importante en la dinámica del fenómeno. En efecto, la capacidad técnica para proteger a sus ocupantes es precaria en Colombia, y esto sucede porque en el país no se cumplen los pocos reglamentos existentes. Ejemplo de ello es el cumplimiento de la resolución 3752 de 2015 que exige la venta de vehículos nuevos con airbags y frenos ABS. En efecto el Parque automotor de Colombia está compuesto por 6.048 líneas de automóviles y 26 de estas concentran el 70% del parque solo de automóviles. Al interior de estas 26 líneas el 45% de los vehículos no cuentan con bolsas de aire y frenos ABS. En efecto, las dos líneas de automóvil más vendidos en el país (Chevrolet Spark y Chevrolet Aveo) no cuentan con ninguno de estos dos elementos.

La revisión técnico-mecánica es otro de los problemas a resaltar en los vehículos que circulan en Colombia: de los 14.306.338 de vehículos que conforman el parque automotor, 11.811.498 (82.6%) están obligados a realizar la revisión técnico-mecánica. De estos 11,8 millones, 6,5 no la han realizado, lo que equivale a una evasión del 55.5%. Específicamente los particulares presentaron una evasión del 38%, los públicos del 24% y las motocicletas del 68%, lo que convierte a esta contravención en un factor de riesgo.

El contexto histórico de las víctimas por siniestros viales en Colombia

Las víctimas por siniestros viales han venido siendo un problema latente en Colombia desde hace ya varios años, siendo la década de 1990, la que hasta el momento registra la mayor cantidad de casos, pero también la de mayores tasas de reducción comparada con la década de los años 2000 y 2010.

Cuando se observa lo sucedido desde los noventas a hoy (1991 – 2018), es visible un comportamiento cíclico de la cantidad de casos de fatalidad. En efecto, durante los primeros cinco años de la década de 1990 (1991 – 1995), se observa un crecimiento explosivo de las víctimas fatales, a una tasa promedio anual del 18%, siendo 1993 y 1994 los años con mayor nivel de crecimiento (22% y 24% respectivamente). Es preciso indicar que durante estos años el parque automotor en Colombia creció 53%.

1995 es el año con mayor registro de casos de las 3 últimas décadas (7.874); no obstante, es en este año cuando entra en funcionamiento el Fondo de Prevención Vial -FDPV-, creado a través de la ley 100 de 1993 con el objetivo de impulsar la seguridad vial del país.

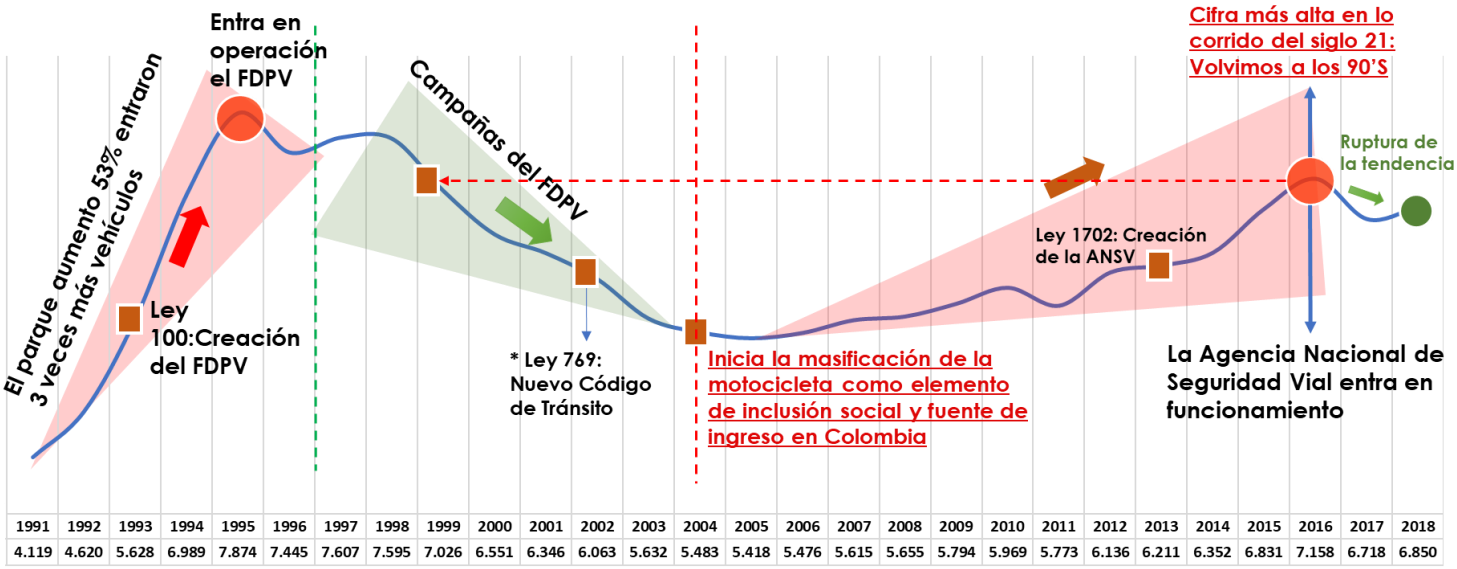
El FDPV inicia en 1996 la implementación de campañas de comunicación en seguridad vial, entre otras acciones estratégicas, obteniendo resultados positivos: entre 1996 y hasta 1998 la reducción de víctimas fue moderada. Sin embargo, desde 1999 y hasta 2005, se observa una reducción continua cada año y una tasa promedio anual del -5%.

En la década de los años dos mil se promulga el nuevo código nacional de tránsito a través de la ley 769. Sin embargo, esta década muestra el inicio de aumentos en la cantidad de víctimas, donde particularmente el año 2004 aparece un factor de transformación de este fenómeno, pues inicia en el país la masificación del uso de la motocicleta como medio de transporte y como fuente de ingreso para cierta parte de la población joven. Entre 2006 y 2009 los casos de fatalidad vial crecieron a una tasa promedio anual del 2%. Dos años después (2011) la seguridad vial es adoptada como política de estado.

Entre 2012 y 2016 los fallecidos por siniestros viales crecieron a una tasa promedio anual del 4%, siendo 2016 el año más alto en fatalidad desde que comenzó el siglo 21. Durante estos años se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de la ley 1702 de 2013, termina la operación del FDPV en 2014, se promulga el Plan Nacional de Seguridad Vial (2014) y el motociclista duplica su participación en la cantidad nacional de muertes por accidentes de tránsito (en 2005 representaban el 25% de los casos y en 2016 pasó a ser el 53%).

la Agencia Nacional de Seguridad Vial entró en funcionamiento en 2016 para generar un resultado inmediato en 2017. En efecto, la cantidad de víctimas presentó una reducción (-6,1%), generando una ruptura en la tendencia, y aun cuando en 2018 se presentó un leve aumento (1,9%), el fenómeno de la fatalidad vial se ha contenido (ver gráfico 1).

Ilustración 2. Contexto histórico de las víctimas por siniestros viales en Colombia (1991 - 2018)



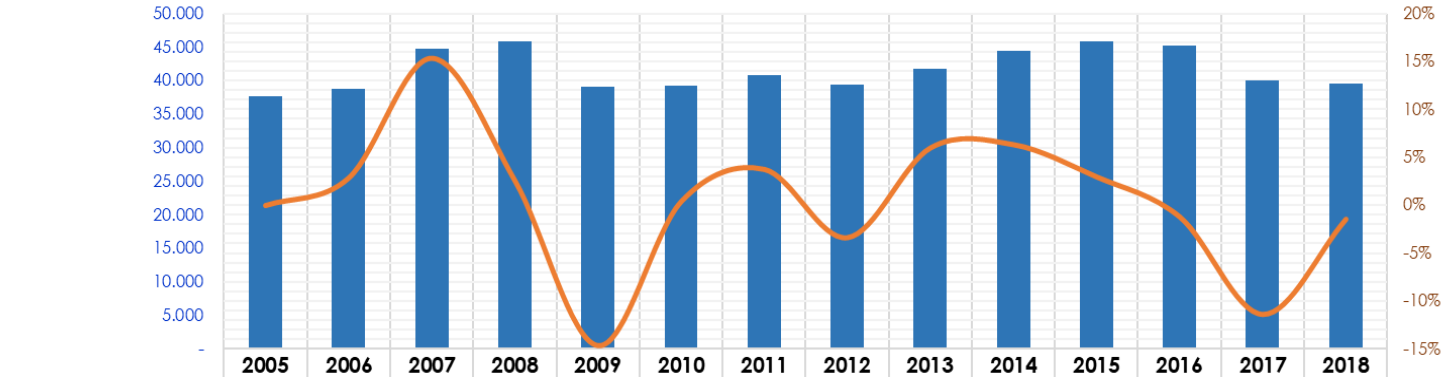
	90's		2000´s		2010's	
Máximo	7.874	1995	6.551	2000	7.158	2016
Mínimo	4.119	1991	5.418	2005	5.696	2010

Fuente: cálculos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial con base en los datos del INMLCF. 2018 y FDPV. 2010

Entre 2005 y 2018 las víctimas no fatales (lesionados valorados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses), registran cantidades en un rango que va de 37 mil a 45 mil personas cada año. 2005 es el año con menor cantidad de casos (37.673) mientras que 2008 registra la mayor cantidad del periodo observado (45.871). No

obstante, se observa una reducción visible desde el año 2016, siendo 2017 un año muy representativo (-11%). (ver gráfico 2).

Ilustración 3. Cantidad de víctimas no fatales en Colombia (2005 - 2018)

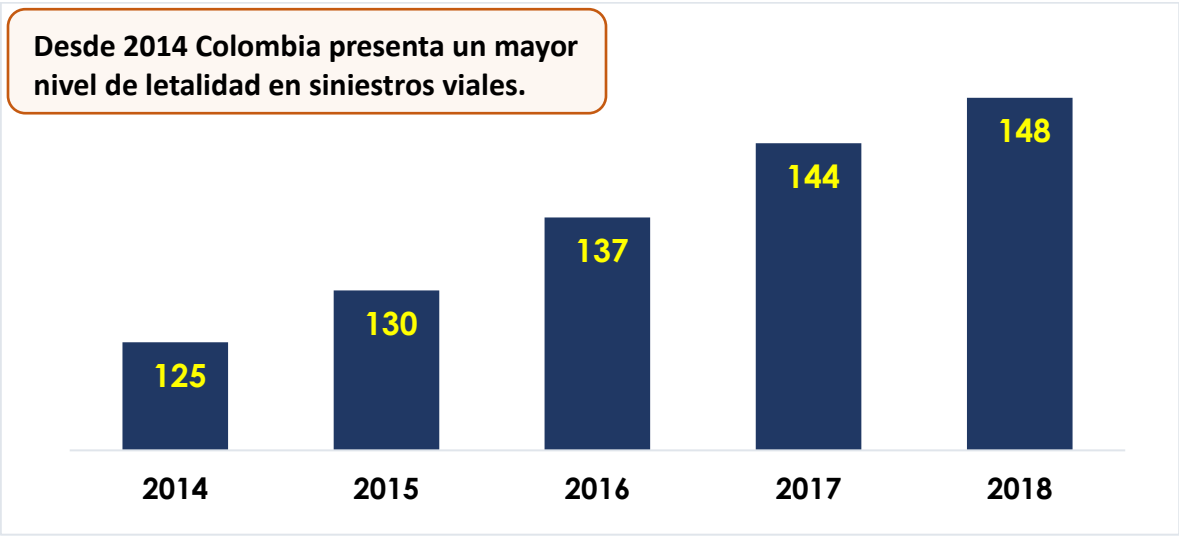


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cantidad	37.673	38.752	44.710	45.871	39.159	39.316	40.799	39.427	41.797	44.452	45.778	45.230	40.088	39.517
Variación anual	0%	3%	15%	3%	-15%	0%	4%	-3%	6%	6%	3%	-1%	-11%	-1%

Fuente: cálculos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial con base en los datos del INMLCF. 2018

Es preciso indicar que desde el año 2014 la tasa de letalidad[1] en siniestros viales ha venido en aumento. En efecto, mientras que en 2014 hubo 125 muertos por cada 1.000 víctimas (fatales y no fatales), en 2018 hubo 148; lo que denota un aumento de 23 fallecidos más por cada mil víctimas. En conclusión, la siniestralidad vial en Colombia durante 2018 fue 18% más letal que en 2014 (ver gráfico 3).

Gráfico 1. Tasa de letalidad por cada 1.000 víctimas resultantes en siniestros viales (2014-2017)



Fuente: cálculos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial con base en los datos del INMLCF. 2018

[1] Cantidad de víctimas fatales por cada 1.000 víctimas (fatales y no fatales), resultantes de siniestros viales.

La causa de los siniestros viales que dejan víctimas en Colombia

La incidencia del factor humano (conductor o peatón) en la ocurrencia de los siniestros viales es alta dada la cantidad de casos que registran la falla humana como origen determinante.

Para conducir un vehículo es necesario contar con ciertas habilidades y destrezas en el ejercicio de esta práctica, incluso, el simple hecho de interactuar en la vía como peatón, implica tener cierto conocimiento de normas básicas que garantizan una movilidad segura de todos los usuarios.

Algunos estudios hechos por entidades como la Dirección General de Tráfico en España indican que entre el 70% y el 90% de los siniestros viales son ocasionados por el error humano. Incluso el enfoque Sistema Seguro, recogido en la década de acción por la Seguridad Vial 2011-2020, y reconocido por organismos Internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, acepta que el ser humano comete errores y busca evitar que estos provoquen muertes o lesiones graves en un eventual siniestro vial.

Algunos otros estudios enmarcan las causas de los siniestros viales en diversos factores, destacando por encima de los demás, las causas psíquicas, la búsqueda del riesgo, las causas físicas, la falta de respeto por las normas de tránsito y las deficiencias en la percepción de los usuarios viales; siendo el exceso de velocidad la causa número uno que en muchos países determina este tipo de eventos.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial en 2018 ocurrieron 181.374 siniestros viales que dejaron 46.367 víctimas. De ellas, la mitad (55%) corresponde a motociclistas lesionados y fallecidos, donde la primera hipótesis de causa probable fue el desobedecer las señales de tránsito (26%) y el exceso de velocidad (13%). No obstante en los demás usuarios viales el exceso de velocidad fue la primera causa del siniestro.

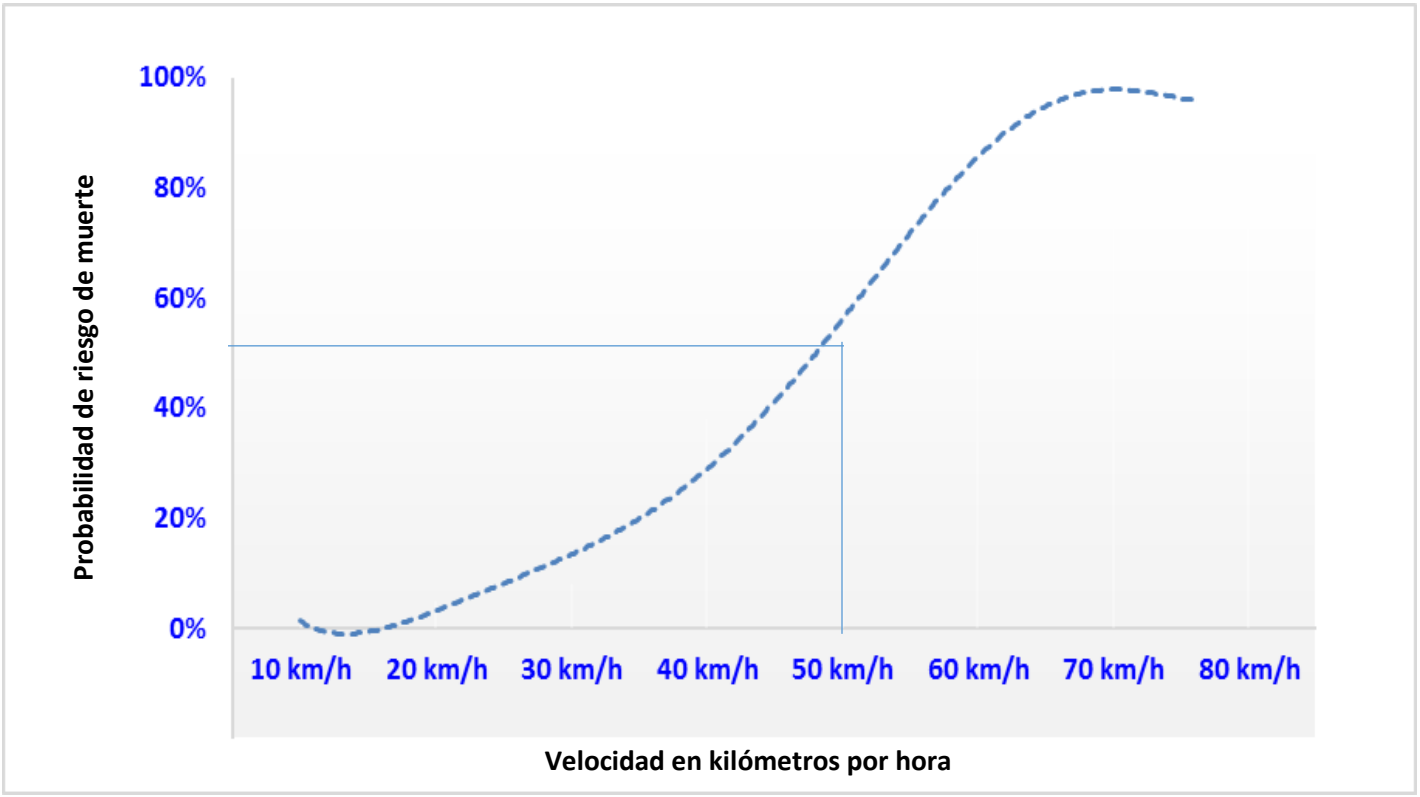
El exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo de lesión causado por el tránsito, e influye tanto sobre el riesgo de accidente como sobre sus consecuencias. Cuanto mayor es la velocidad media de circulación en un determinado

tramo vial, mayor es también la probabilidad de que se produzcan accidentes. La OMS en su paquete de medidas técnicas de seguridad vial "salve vidas", describe que al aumentar en 1 km/h la velocidad media del tránsito de vehículos, la incidencia de los siniestros viales aumenta 3% y con ello un 4% a un 5% la probabilidad de riesgo en la cantidad de fallecidos.

El paquete de medidas técnicas de seguridad vial de la OMS también define que cuanto mayor es la velocidad, mayor es la distancia requerida para detener un vehículo, y por lo tanto mayor el riesgo de que se produzca un siniestro.

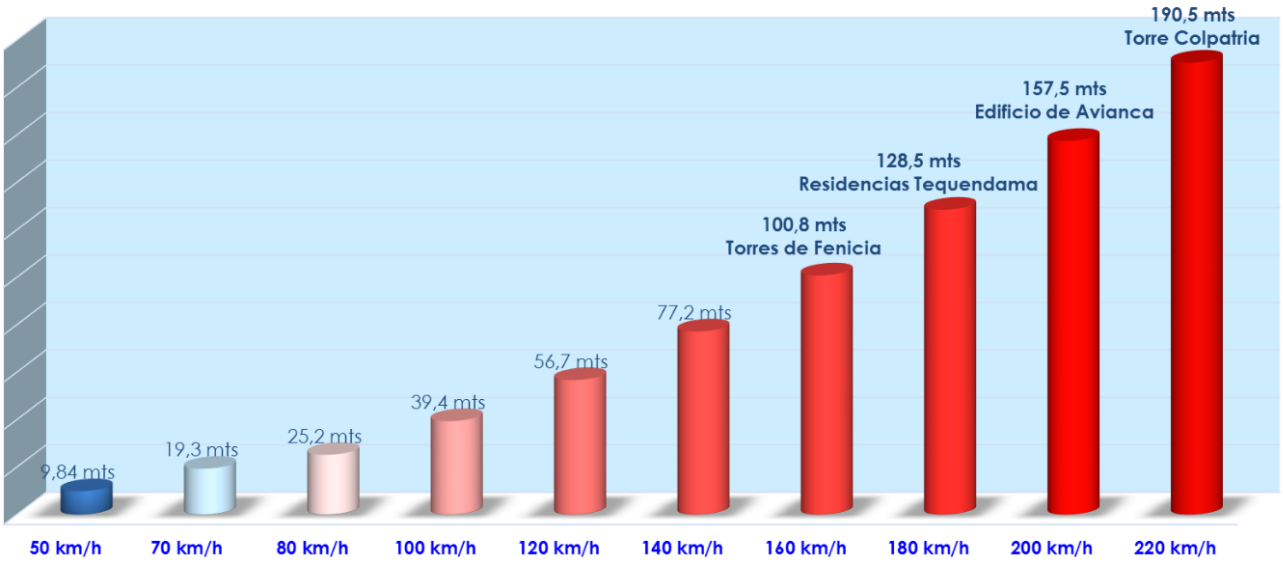
Pasanen E, 1991. define la probabilidad de riesgo de morir que puede llegar a tener un peatón al ser atropellado por un vehículo según la velocidad que este lleve. En el gráfico a continuación se ve como después de 50 km/h esta probabilidad es cercana al 60%, lo que permite concluir que por cada 10 siniestros que suceden a esta velocidad, mueren 6 personas (ver gráfico 4).

Ilustración 4. Riesgo de fatalidad vial en peatones, según la velocidad de impacto de un vehículo



Haciendo un ejercicio comparativo entre la velocidad de colisión y la caída libre de un cuerpo desde cierta altura, es posible ver como un choque a más de 50 km/h es lo mismo que caer desde una altura de superior a 10 mts. Por ejemplo un choque a más de 150

km/h (misma velocidad de choque del siniestro del cantante Martín Elías), es lo mismo que caer del edificio de Avianca en Bogotá (ver gráfico 5).



Fuente: Universidad de valencia, 2015.

Los datos sobre las causas de los accidentes en países subdesarrollados suelen ser limitados o no muy detallados. Pueden darse por supuestos teniendo en cuenta que el exceso de velocidad es lo que físicamente puede llegar a ocasionar lesiones letales en el cuerpo humano por la transferencia de energía cinética resultante de un choque.

En Colombia el estudio de las causas que originan los siniestros viales tiene un costo bastante alto por cada caso que se revisa, y esto, es debido a la especificidad técnica en el ejercicio de reconstruir accidentes de tránsito.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional -DITRA- realiza reconstrucciones de accidentes de tránsito por solicitud de la Fiscalía General de la Nación y a noviembre de 2019 tiene documentados 200 casos de siniestros con víctimas fatales.

En Colombia cada año se registran 193 mil siniestros que dejan 6.900 víctimas y 41 mil lesionados (promedio de los últimos 3 años) y los 200 casos realizados por las DITRA no tendrían la representatividad requerida para entender la dinámica de las causas.

Tras lo descrito es necesario utilizar otras fuentes de información para documentar las causas de los siniestros viales y en ello, se optó por utilizar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF- quien registró en los últimos 3 años 145 mil víctimas por siniestros viales, de los cuales 77 mil (53%) presentan una hipótesis de causa probable asociada al siniestro.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial tomo por base los 77 mil casos mencionados y los segmentó los para entender como está dada su distribución según la causa probable tanto para víctimas fatales como para lesionados.

Estos 77 mil casos están compuestos en un 6% por víctimas fallecidas y en un 94% por víctimas lesionadas. Las causas por cada tipo de víctima se agruparon en distintos factores (comportamiento, vehículos e infraestructura) para calcular su representatividad.

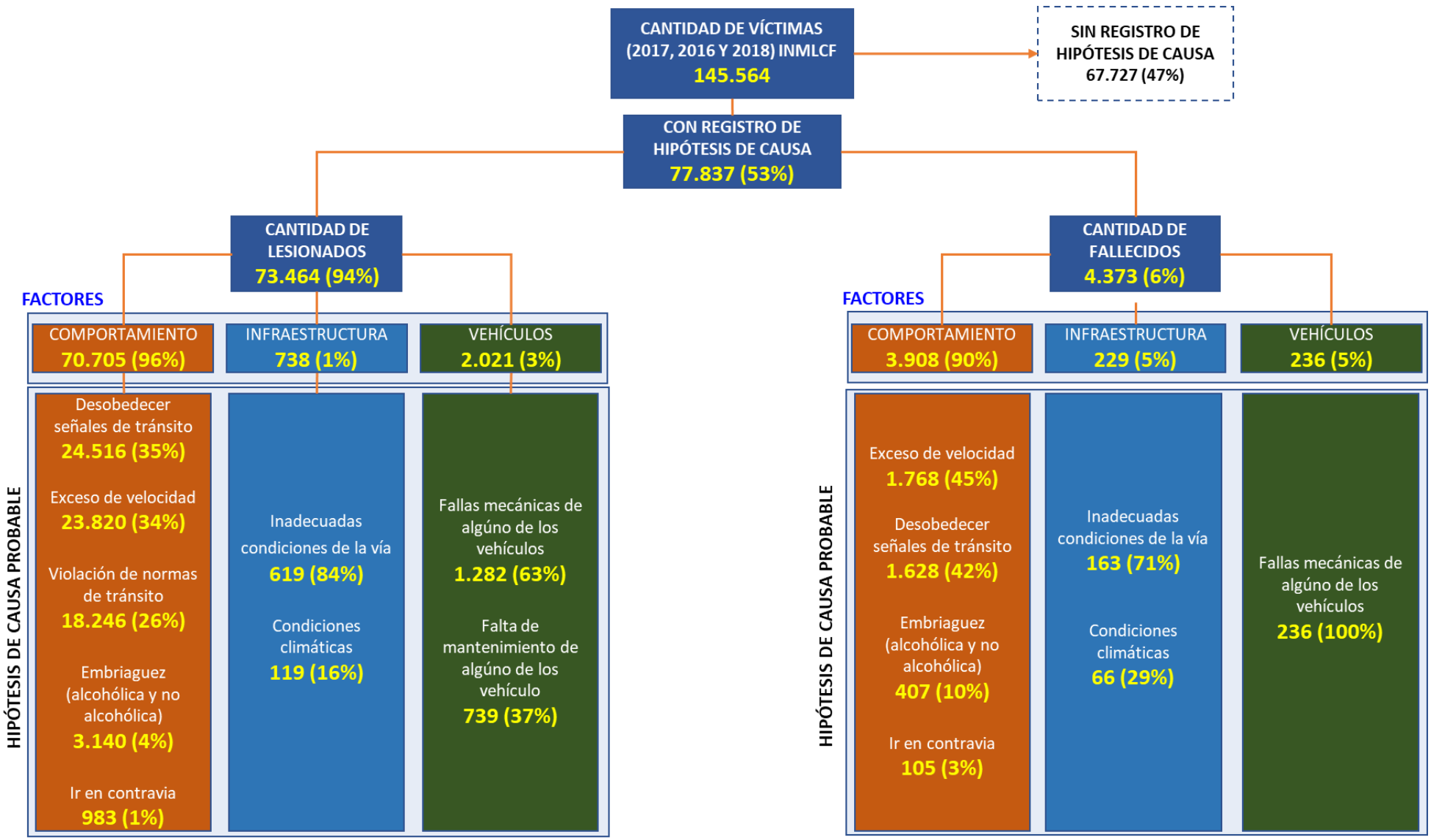
El diagrama 1 muestra los resultados del ejercicio realizado en donde claramente se puede ver que las causas asociadas al comportamiento humano son las de mayor representatividad tanto en usuarios lesionados (96%) como en usuarios fallecidos (90%).

En segundo lugar se encuentran las causas asociadas a los vehículos (3% en lesionados y 5% en fallecidos), y en tercer lugar están las causas asociadas a la infraestructura vial (1% en lesionados y 5% en fallecidos).

Como era de esperarse el exceso de velocidad es la causa número 1 en la cantidad de víctimas fatales (1.768 en los últimos 3 años) y la segunda causa en usuarios lesionados (23.820).

Desobedecer las señales de tránsito y la embriaguez alcohólica y no alcohólica son algunas otras causas asociadas al comportamiento humano que dejan víctimas por siniestros viales (ver diagrama 1).

Diagrama 1. Segmentación de las hipótesis de causa probable en víctimas por siniestros viales (2016-2018).



Al cruzar algunas variables son visibles algunos aspectos de modo tiempo y lugar para las hipótesis de causa probable. La tabla 1 muestra la frecuencia su frecuencia según el momento del día. Las víctimas por exceso de velocidad son típicas en las horas de la tarde, la embriaguez en la noche y la madrugada las condiciones climáticas en horas de la madrugada, por dar algunos ejemplos

La tabla 2 muestra las hipótesis por tipo de usuario vial, en donde la velocidad es primera causa para la mayor parte de usuarios descritos sobre todo para los peatones (52% del total de víctimas de los últimos 3 años). Los motociclistas (usuario más vulnerable por la cantidad de víctimas que registra), tienen por origen el desobedecer las señales de tránsito.

La tabla 3 muestra la segmentación de las hipótesis de causa probable por departamentos más representativos para cada causa, en donde desobedecer las señales de tránsito es un factor de riesgo más apremiante en Valle del Cauca mientras que el exceso de velocidad es mucho más representativo en Antioquia.

Llama la atención que la embriaguez alcohólica y no alcohólica es mucho más representativa en el departamento de Nariño

Tabla 1. Segmentación de las hipótesis de causa probable según el momento del día

Factor asociado	Hipótesis de causa probable	Madrugada	Mañana	Tarde	Noche	Sin registro	Total general
Comportamiento humano	Exceso de velocidad	2.263	6.688	8.796	6.996	845	25.588
	Desobedecer señales de tránsito	2.012	7.298	9.215	6.034	818	25.377
	Violación normas de tránsito	1.298	5.403	6.659	4.528	362	18.250
	Embriaguez (alcohólica y no alcohólica)	804	487	611	1.399	246	3.547
	Contravía	111	265	375	291	46	1.088
	Pasar en semáforo en rojo	96	211	228	219	9	763
Infraestructura	Malas condiciones de la vía	118	191	212	195	66	782
	Malas condiciones climáticas	51	33	48	34	19	185
Vehículos	Posibles fallas mecánicas	134	485	586	245	68	1.518
	Falta de mantenimiento mecánico	46	225	308	144	16	739
Total general		**6.933**	**21.286**	**27.038**	**20.085**	**2.495**	**77.837**

Tabla 2. Segmentación de las hipótesis de causa probable según el tipo de usuario.

Factor asociado	Hipótesis de causa probable	Usuario de moto	Peaton	Usuario de v.individual	Usuario t.pasajeros	Usuario de bicicleta	Usuario t.carga	Otros usuarios	Total general
Comportamiento humano	Exceso de velocidad	11.255	7.760	2.468	2.310	1.588	99	108	25.588
	Desobedecer señales de tránsito	18.945	2.483	2.001	498	1.288	109	53	25.377
	Violación normas de tránsito	11.834	2.944	1.272	1.030	1.073	65	32	18.250
	Embriaguez (alcohólica y no alcohólica)	1.865	1.024	418	30	180	13	17	3.547
	Contravía	738	158	99	15	67	6	5	1.088
	Pasar en semáforo en rojo	511	121	77	13	40	1		763
Infraestructura	Malas condiciones de la vía	441	41	107	105	44	36	8	782
	Malas condiciones climáticas	78	11	61	21	7	6	1	185
Vehículos	Posibles fallas mecánicas	349	221	380	397	56	108	7	1.518
	Falta de mantenimiento mecánico	136	112	159	286	14	32		739
Total general		**46.152**	**14.875**	**7.042**	**4.705**	**4.357**	**475**	**231**	**77.837**

Tabla 3. Segmentación de las hipótesis de causa probable por departamento más representativo (top 3)

Factor asociado	Hipótesis de causa probable	Cantidad / participación Top 3
Comportamiento humano	**Desobedecer señales de tránsito**	**25.588**
	Valle del cauca	19%
	Antioquia	12%
	Bogota dc	9%
	Exceso de velocidad	**25.377**
	Antioquia	13%
	Santander	10%
	Bogota dc	9%
	Violación normas de tránsito	**18.250**
	Valle del cauca	14%
	Antioquia	12%
	Bogota dc	11%
	Embriaguez (alcohólica y no alcohólica)	**3.547**
	Narino	14%
	Valle del cauca	9%
	Santander	7%
	Contravía	**1.088**
	Antioquia	20%
	Valle del cauca	14%
	Bogota dc	10%
	Pasar en semáforo en rojo	**763**
	Valle del cauca	23%
	Antioquia	22%
	Bogota dc	14%
Infraestructura	**Malas condiciones de la vía**	**782**
	Cundinamarca	13%
	Valle del cauca	13%
	Antioquia	8%
	Malas condiciones climáticas	**185**
	Cundinamarca	20%
	Narino	11%
	Valle del cauca	9%
	Boyaca	9%
Vehículos	**Posibles fallas mecánicas**	**1.518**
	Magdalena	14%
	Valle del cauca	10%
	Cundinamarca	10%
	Falta de mantenimiento mecánico	**739**
	Valle del cauca	13%
	Atlantico	11%
	Cundinamarca	11%
Total general		**77.837**